

Лабораторна робота № 1

«Основи алгоритмізації. Найпростіші алгоритми»

Виконав: Андрій Мисак Володимирович

Викладач: Васюта Василь Михайлович

Львів – 2026

Мета роботи

Опанувати основи побудови алгоритмів та навчитися складати алгоритм для обчислення площі трикутника, заданого довжинами його сторін.

Хід роботи

1. Математична форма розв'язку

Нехай сторони трикутника дорівнюють a , b і c .

Спочатку знаходимо півпериметр:

$$s = (a + b + c) / 2$$

Площу знаходимо за формулою Герона:

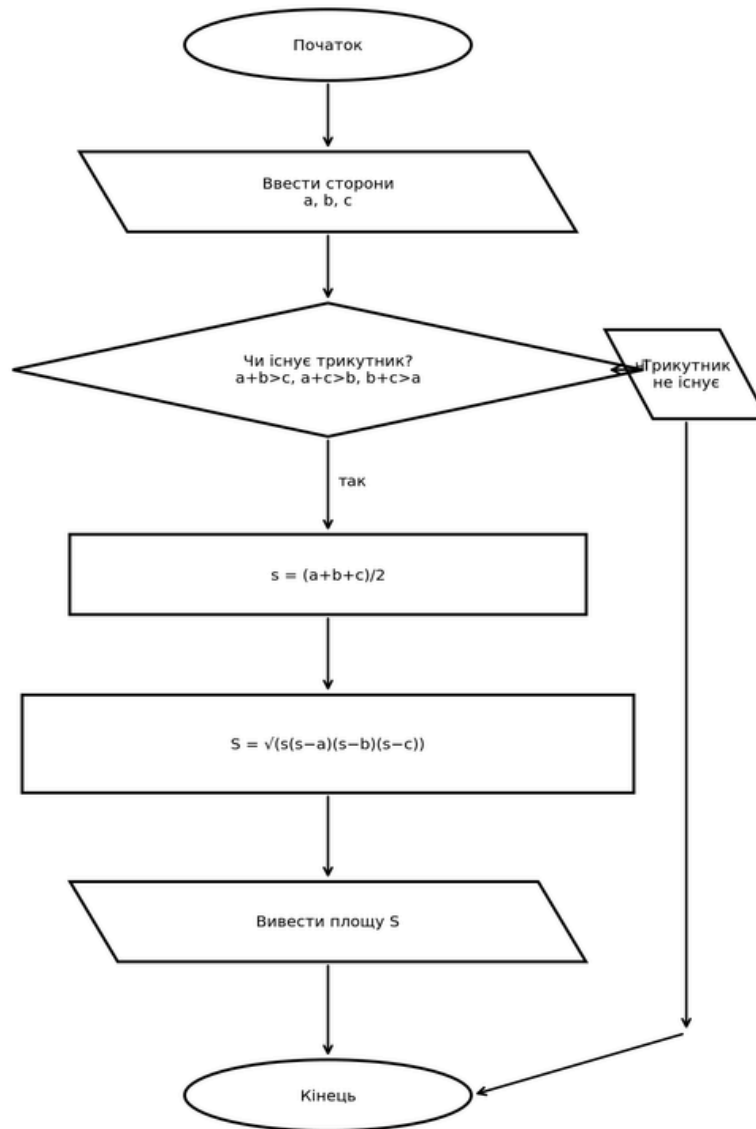
$$S = \sqrt{s \cdot (s - a) \cdot (s - b) \cdot (s - c)}$$

Перед обчисленням перевіряємо: $a + b > c$, $a + c > b$, $b + c > a$.

2. Послідовність дій простими словами

1. Почати роботу.
2. Ввести довжини трьох сторін: a , b і c .
3. Перевірити, чи можуть ці сторони утворити трикутник.
4. Якщо умова не виконується — повідомити, що трикутник не існує.
5. Якщо трикутник існує — знайти півпериметр.
6. За формулою Герона обчислити площу.
7. Вивести отриману площу.
8. Закінчити роботу.

3. Блок-схема алгоритму



4. Висновок

Під час лабораторної роботи я ознайомився з основами алгоритмізації та навчився описувати задачу послідовністю дій і блок-схемою. Для обчислення площі трикутника використовуються три його сторони, перевірка існування трикутника та формула Герона.